s

Pinned group summary: SL-n5

Pinning-Sympy automated output

July 14, 2026

Contents

1 Basic group attributes

Group	SL-n5
Matrix size	5×5
Rank	4
Defining equations	$\det(X) = 1$

1.1 Lie algebra

The defining equations for the Lie algebra are: $\mathrm{tr}(X) = 0$
A generic element of the Lie algebra is:

$$\begin{bmatrix} x_{00} & x_{01} & x_{02} & x_{03} & x_{04} \\ x_{10} & x_{11} & x_{12} & x_{13} & x_{14} \\ x_{20} & x_{21} & x_{22} & x_{23} & x_{24} \\ x_{30} & x_{31} & x_{32} & x_{33} & x_{34} \\ x_{40} & x_{41} & x_{42} & x_{43} & -x_{00} - x_{11} - x_{22} - x_{33} \end{bmatrix}$$

1.2 Torus

The torus has rank 4. A generic element of the torus is

$$\begin{bmatrix} t_0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & t_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & t_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & t_3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{t_0 t_1 t_2 t_3} \end{bmatrix}$$

The rows of the matrix below are trivial characters:

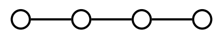
$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

2 Root system

Dynkin type	A_4
Irreducible	True
Reduced	True
Simply laced	True
Number of roots	20

2.1 Dynkin diagram

The root system is irreducible and has Dynkin diagram:



2.2 Cartan matrix

The root system is irreducible and has Cartan matrix:

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ -1 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

2.3 Roots

Definition 2.1. A root $\alpha \in \Phi$ is **multipliable** if $2\alpha \in \Phi$.

Root	**Squared norm**	**Simple**	**Sign**	**Multipliable**
$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1)$	2	Yes	$+$	No
$(0,\ 0,\ 1,\ -1,\ 0)$	2	Yes	$+$	No
$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0)$	2	Yes	$+$	No
$(1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	2	Yes	$+$	No
$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 1)$	2	No	$+$	No
$(0,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1)$	2	No	$+$	No
$(0,\ 0,\ 0,\ -1,\ 1)$	2	No	$+$	No
$(0,\ 1,\ 0,\ -1,\ 0)$	2	No	$+$	No
$(1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0)$	2	No	$+$	No
$(1,\ 0,\ 0,\ -1,\ 0)$	2	No	$+$	No
$(-1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 0)$	2	No	$-$	No
$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$	2	No	$-$	No
$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	2	No	$-$	No
$(0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0)$	2	No	$-$	No
$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0)$	2	No	$-$	No
$(0,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0)$	2	No	$-$	No
$(0,\ 0,\ 0,\ 1,\ -1)$	2	No	$-$	No
$(0,\ 0,\ 1,\ 0,\ -1)$	2	No	$-$	No
$(0,\ 1,\ 0,\ 0,\ -1)$	2	No	$-$	No
$(1,\ 0,\ 0,\ 0,\ -1)$	2	No	$-$	No

2.4 Coroots

Root	**Coroot**
$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1)$
$(-1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(-1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 0)$
$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$
$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$
$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 1)$
$(0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0)$
$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0)$
$(0,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1)$
$(0,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0)$
$(0,\ 0,\ 0,\ -1,\ 1)$	$(0,\ 0,\ 0,\ -1,\ 1)$
$(0,\ 0,\ 0,\ 1,\ -1)$	$(0,\ 0,\ 0,\ 1,\ -1)$
$(0,\ 0,\ 1,\ -1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 1,\ -1,\ 0)$
$(0,\ 0,\ 1,\ 0,\ -1)$	$(0,\ 0,\ 1,\ 0,\ -1)$
$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0)$
$(0,\ 1,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(0,\ 1,\ 0,\ -1,\ 0)$
$(0,\ 1,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(0,\ 1,\ 0,\ 0,\ -1)$
$(1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$
$(1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0)$
$(1,\ 0,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(1,\ 0,\ 0,\ -1,\ 0)$
$(1,\ 0,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(1,\ 0,\ 0,\ 0,\ -1)$

2.5 Linear combinations of roots

Definition 2.2. For two roots α, β in a root system Φ, the set of positive integral linear combinations of α, β that are also roots is denoted $(\alpha, \beta) = \{i\alpha + j\beta \in \Phi : i, j \in \mathbb{Z}_{\geq 1}\}$.

α	β	Pairs (i, j)
$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(0,\ 0,\ 0,\ 1,\ -1)$	$(1,1)$
$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(0,\ 0,\ 1,\ 0,\ -1)$	$(1,1)$
$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(0,\ 1,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(1,1)$
$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,1)$
$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(1,1)$
$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(1,\ 0,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(1,1)$
$(-1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 0,\ -1,\ 1)$	$(1,1)$
$(-1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 1,\ -1,\ 0)$	$(1,1)$
$(-1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(0,\ 1,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(1,1)$
$(-1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,1)$
$(-1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(1,1)$
$(-1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(1,\ 0,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(1,1)$
$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1)$	$(1,1)$
$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0)$	$(1,1)$
$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(1,1)$
$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,1)$
$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(1,\ 0,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(1,1)$
$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(1,\ 0,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(1,1)$
$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(1,1)$
$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(1,1)$
$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(1,1)$
$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(1,1)$

α	β	Pairs (i,j)
$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,\ 0,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(1,1)$
$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,\ 0,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(1,1)$
$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(0,\ 0,\ 0,\ 1,\ -1)$	$(1,1)$
$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(0,\ 0,\ 1,\ 0,\ -1)$	$(1,1)$
$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(1,1)$
$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(0,\ 1,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(1,1)$
$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(1,\ 0,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(1,1)$
$(0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 0,\ -1,\ 1)$	$(1,1)$
$(0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 1,\ -1,\ 0)$	$(1,1)$
$(0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(1,1)$
$(0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(0,\ 1,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(1,1)$
$(0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(1,\ 0,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(1,1)$
$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1)$	$(1,1)$
$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0)$	$(1,1)$
$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 1,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(1,1)$
$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 1,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(1,1)$
$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(1,1)$
$(0,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1)$	$(0,\ 0,\ 0,\ 1,\ -1)$	$(1,1)$
$(0,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1)$	$(0,\ 0,\ 1,\ -1,\ 0)$	$(1,1)$
$(0,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1)$	$(0,\ 1,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(1,1)$
$(0,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1)$	$(1,\ 0,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(1,1)$
$(0,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 0,\ -1,\ 1)$	$(1,1)$
$(0,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 1,\ 0,\ -1)$	$(1,1)$
$(0,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0)$	$(0,\ 1,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(1,1)$
$(0,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0)$	$(1,\ 0,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(1,1)$
$(0,\ 0,\ 0,\ -1,\ 1)$	$(0,\ 0,\ 1,\ 0,\ -1)$	$(1,1)$
$(0,\ 0,\ 0,\ -1,\ 1)$	$(0,\ 1,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(1,1)$
$(0,\ 0,\ 0,\ -1,\ 1)$	$(1,\ 0,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(1,1)$
$(0,\ 0,\ 0,\ 1,\ -1)$	$(0,\ 0,\ 1,\ -1,\ 0)$	$(1,1)$
$(0,\ 0,\ 0,\ 1,\ -1)$	$(0,\ 1,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(1,1)$
$(0,\ 0,\ 0,\ 1,\ -1)$	$(1,\ 0,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(1,1)$
$(0,\ 0,\ 1,\ -1,\ 0)$	$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(1,1)$
$(0,\ 0,\ 1,\ -1,\ 0)$	$(1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(1,1)$
$(0,\ 0,\ 1,\ 0,\ -1)$	$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(1,1)$
$(0,\ 0,\ 1,\ 0,\ -1)$	$(1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(1,1)$
$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,1)$
$(0,\ 1,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,1)$
$(0,\ 1,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,1)$

3 Root spaces

3.1 Dimensions

The table below lists each root along with the dimension of the associated root space (and root subgroup).

Root (α)	**Dimension of root space** (d_α)
$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1)$	1
$(-1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 0)$	1
$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$	1
$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	1
$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 1)$	1
$(0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0)$	1
$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0)$	1
$(0,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1)$	1
$(0,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0)$	1
$(0,\ 0,\ 0,\ -1,\ 1)$	1
$(0,\ 0,\ 0,\ 1,\ -1)$	1
$(0,\ 0,\ 1,\ -1,\ 0)$	1
$(0,\ 0,\ 1,\ 0,\ -1)$	1
$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0)$	1
$(0,\ 1,\ 0,\ -1,\ 0)$	1
$(0,\ 1,\ 0,\ 0,\ -1)$	1
$(1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	1
$(1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0)$	1
$(1,\ 0,\ 0,\ -1,\ 0)$	1
$(1,\ 0,\ 0,\ 0,\ -1)$	1

3.2 Root space table

The table below lists each root along with a generic element of the associated root space (inside the Lie algebra). Include a definition here? INCOMPLETE

Root	**Generic element of root space**
$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ u_0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
$(-1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 0)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ u_0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ u_0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

Root	Generic element of root space
$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ u_0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & u_0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
$(0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & u_0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & u_0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
$(0,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & u_0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
$(0,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & u_0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
$(0,\ 0,\ 0,\ -1,\ 1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & u_0 & 0 \end{bmatrix}$
$(0,\ 0,\ 0,\ 1,\ -1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & u_0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
$(0,\ 0,\ 1,\ -1,\ 0)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & u_0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
$(0,\ 0,\ 1,\ 0,\ -1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & u_0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

Root	**Generic element of root space**
$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & u_0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
$(0,\ 1,\ 0,\ -1,\ 0)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & u_0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
$(0,\ 1,\ 0,\ 0,\ -1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & u_0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
$(1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$\begin{bmatrix} 0 & u_0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
$(1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & u_0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
$(1,\ 0,\ 0,\ -1,\ 0)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & u_0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
$(1,\ 0,\ 0,\ 0,\ -1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & u_0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

4 Root subgroups

4.1 Root subgroup table

The table below lists each root along with a generic element of the associated root subgroup.

Root	Generic element of root subgroup
$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1)$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ u_0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
$(-1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 0)$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ u_0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ u_0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ u_0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 1)$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & u_0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
$(0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0)$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & u_0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0)$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & u_0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
$(0,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1)$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & u_0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
$(0,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0)$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & u_0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

Root	**Generic element of root subgroup**
$(0,\ 0,\ 0,\ -1,\ 1)$	$\begin{bmatrix}1&0&0&0&0\\0&1&0&0&0\\0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0\\0&0&0&u_0&1\end{bmatrix}$
$(0,\ 0,\ 0,\ 1,\ -1)$	$\begin{bmatrix}1&0&0&0&0\\0&1&0&0&0\\0&0&1&0&0\\0&0&0&1&u_0\\0&0&0&0&1\end{bmatrix}$
$(0,\ 0,\ 1,\ -1,\ 0)$	$\begin{bmatrix}1&0&0&0&0\\0&1&0&0&0\\0&0&1&u_0&0\\0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1\end{bmatrix}$
$(0,\ 0,\ 1,\ 0,\ -1)$	$\begin{bmatrix}1&0&0&0&0\\0&1&0&0&0\\0&0&1&0&u_0\\0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1\end{bmatrix}$
$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0)$	$\begin{bmatrix}1&0&0&0&0\\0&1&u_0&0&0\\0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1\end{bmatrix}$
$(0,\ 1,\ 0,\ -1,\ 0)$	$\begin{bmatrix}1&0&0&0&0\\0&1&0&u_0&0\\0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1\end{bmatrix}$
$(0,\ 1,\ 0,\ 0,\ -1)$	$\begin{bmatrix}1&0&0&0&0\\0&1&0&0&u_0\\0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1\end{bmatrix}$
$(1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$\begin{bmatrix}1&u_0&0&0&0\\0&1&0&0&0\\0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1\end{bmatrix}$
$(1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0)$	$\begin{bmatrix}1&0&u_0&0&0\\0&1&0&0&0\\0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1\end{bmatrix}$
$(1,\ 0,\ 0,\ -1,\ 0)$	$\begin{bmatrix}1&0&0&u_0&0\\0&1&0&0&0\\0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1\end{bmatrix}$

Root	Generic element of root subgroup
$(1,\ 0,\ 0,\ 0,\ -1)$	$\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & 0 & u_0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$

4.2 Homomorphism property

For each root $\alpha \in \Phi$, the associated root subgroup map $X_\alpha : V_\alpha \to G$ is a pseudo-homomorphism with respect to the additive structure on V_α and the group operation (i.e. matrix multiplication) in G. That is, for any $u, v \in V_\alpha$,

$$X_\alpha(u) \cdot X_\alpha(v) = X_\alpha(u+v) \cdot \prod_{\substack{i>1 \\ i\alpha \in \Phi}} X_{i\alpha}\Big(q_\alpha^i(u,v)\Big) \tag{1}$$

for some homogeneous polynomial maps $q_\alpha^i : V_\alpha \times V_\alpha \to V_{i\alpha}$. Thus X_α is a group homomorphism if and only the product on the right hand side reduces to 1. The quantities $q_\alpha^i(u,v)$ are called **homomorphism defect coefficients**. For any root α of a root system Φ of any group considered in the Pinning-Sympy package, the set

$$\{i\alpha \in \Phi : i \in \mathbb{Z}_{\geq 2}\}$$

is either empty or a singleton set consisting of $\{2\alpha\}$. The non-empty case only arises when Φ is a non-reduced root system (of Dynkin type BC), and when α is a multipliable root.

Since the root system for this group is reduced, there are no multipliable roots and the product is always empty, hence each X_α is a group homomorphism there are no homomorphism defect coefficients.

5 Commutators

The Steinberg/Chevalley commutator formula says that for two roots $\alpha, \beta \in \Phi$, the commutator of two root group elements $X_\alpha(u)$ and $X_\beta(v)$ is controlled by the structure of Φ, in particular by which positive integer linear combinations $i\alpha + j\beta$ are elements of Φ. Recall that

$$(\alpha, \beta) = \{i\alpha + j\beta \in \Phi : i, j \in \mathbb{Z}_{\geq 1}\}$$

Specifically, we have the commutator formula

$$\Big[X_\alpha(u), X_\beta(v)\Big] = \prod_{(\alpha,\beta)} X_{i\alpha+j\beta}\Big(N_{ij}^{\alpha\beta}(u,v)\Big)$$

for some homogeneous polynomial functions $N_{ij}^{\alpha\beta} : V_\alpha \times V_\beta \to V_{i\alpha+j\beta}$. We repeat here the table of linear combinations of roots. The quantity $N_{ij}^{\alpha\beta}(u,v)$ is called a **commutator coefficient**. The table below gives these coefficients.

α	β	i	j	$i\alpha + j\beta$	$N_{ij}^{\alpha\beta}(u,v)$
$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(0,\ 0,\ 0,\ 1,\ -1)$	1	1	$(-1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 0)$	$-u_0v_0$
$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(0,\ 0,\ 1,\ 0,\ -1)$	1	1	$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$	$-u_0v_0$
$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(0,\ 1,\ 0,\ 0,\ -1)$	1	1	$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$-u_0v_0$
$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	1	1	$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 1)$	u_0v_0
$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0)$	1	1	$(0,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1)$	u_0v_0
$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(1,\ 0,\ 0,\ -1,\ 0)$	1	1	$(0,\ 0,\ 0,\ -1,\ 1)$	u_0v_0
$(-1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 0,\ -1,\ 1)$	1	1	$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1)$	$-u_0v_0$
$(-1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 1,\ -1,\ 0)$	1	1	$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$	$-u_0v_0$
$(-1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(0,\ 1,\ 0,\ -1,\ 0)$	1	1	$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$-u_0v_0$
$(-1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	1	1	$(0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0)$	u_0v_0
$(-1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0)$	1	1	$(0,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0)$	u_0v_0
$(-1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(1,\ 0,\ 0,\ 0,\ -1)$	1	1	$(0,\ 0,\ 0,\ 1,\ -1)$	u_0v_0
$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1)$	1	1	$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1)$	$-u_0v_0$
$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0)$	1	1	$(-1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 0)$	$-u_0v_0$
$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0)$	1	1	$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$-u_0v_0$
$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	1	1	$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0)$	u_0v_0
$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(1,\ 0,\ 0,\ -1,\ 0)$	1	1	$(0,\ 0,\ 1,\ -1,\ 0)$	u_0v_0
$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(1,\ 0,\ 0,\ 0,\ -1)$	1	1	$(0,\ 0,\ 1,\ 0,\ -1)$	u_0v_0
$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 1)$	1	1	$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1)$	$-u_0v_0$
$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0)$	1	1	$(-1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 0)$	$-u_0v_0$
$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0)$	1	1	$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$	$-u_0v_0$
$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0)$	1	1	$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0)$	u_0v_0
$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,\ 0,\ 0,\ -1,\ 0)$	1	1	$(0,\ 1,\ 0,\ -1,\ 0)$	u_0v_0
$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,\ 0,\ 0,\ 0,\ -1)$	1	1	$(0,\ 1,\ 0,\ 0,\ -1)$	u_0v_0
$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	1	1	$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1)$	u_0v_0
$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(0,\ 0,\ 0,\ 1,\ -1)$	1	1	$(0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0)$	$-u_0v_0$
$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(0,\ 0,\ 1,\ 0,\ -1)$	1	1	$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0)$	$-u_0v_0$
$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0)$	1	1	$(0,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1)$	u_0v_0
$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(0,\ 1,\ 0,\ -1,\ 0)$	1	1	$(0,\ 0,\ 0,\ -1,\ 1)$	u_0v_0
$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(1,\ 0,\ 0,\ 0,\ -1)$	1	1	$(1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$-u_0v_0$
$(0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	1	1	$(-1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 0)$	u_0v_0
$(0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 0,\ -1,\ 1)$	1	1	$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 1)$	$-u_0v_0$
$(0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 1,\ -1,\ 0)$	1	1	$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0)$	$-u_0v_0$
$(0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0)$	1	1	$(0,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0)$	u_0v_0

α	β	i	j	$i\alpha + j\beta$	$N_{ij}^{\alpha\beta}(u,v)$
$(0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(0,\ 1,\ 0,\ 0,\ -1)$	1	1	$(0,\ 0,\ 0,\ 1,\ -1)$	u_0v_0
$(0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(1,\ 0,\ 0,\ -1,\ 0)$	1	1	$(1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$-u_0v_0$
$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	1	1	$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$	u_0v_0
$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1)$	1	1	$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 1)$	$-u_0v_0$
$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0)$	1	1	$(0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0)$	$-u_0v_0$
$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 1,\ 0,\ -1,\ 0)$	1	1	$(0,\ 0,\ 1,\ -1,\ 0)$	u_0v_0
$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 1,\ 0,\ 0,\ -1)$	1	1	$(0,\ 0,\ 1,\ 0,\ -1)$	u_0v_0
$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0)$	1	1	$(1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$-u_0v_0$
$(0,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1)$	$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$	1	1	$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1)$	u_0v_0
$(0,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1)$	$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0)$	1	1	$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 1)$	u_0v_0
$(0,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1)$	$(0,\ 0,\ 0,\ 1,\ -1)$	1	1	$(0,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0)$	$-u_0v_0$
$(0,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1)$	$(0,\ 0,\ 1,\ -1,\ 0)$	1	1	$(0,\ 0,\ 0,\ -1,\ 1)$	u_0v_0
$(0,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1)$	$(0,\ 1,\ 0,\ 0,\ -1)$	1	1	$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0)$	$-u_0v_0$
$(0,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1)$	$(1,\ 0,\ 0,\ 0,\ -1)$	1	1	$(1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0)$	$-u_0v_0$
$(0,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0)$	$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$	1	1	$(-1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 0)$	u_0v_0
$(0,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0)$	$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0)$	1	1	$(0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0)$	u_0v_0
$(0,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 0,\ -1,\ 1)$	1	1	$(0,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1)$	$-u_0v_0$
$(0,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 1,\ 0,\ -1)$	1	1	$(0,\ 0,\ 0,\ 1,\ -1)$	u_0v_0
$(0,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0)$	$(0,\ 1,\ 0,\ -1,\ 0)$	1	1	$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0)$	$-u_0v_0$
$(0,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0)$	$(1,\ 0,\ 0,\ -1,\ 0)$	1	1	$(1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0)$	$-u_0v_0$
$(0,\ 0,\ 0,\ -1,\ 1)$	$(-1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 0)$	1	1	$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1)$	u_0v_0
$(0,\ 0,\ 0,\ -1,\ 1)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0)$	1	1	$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 1)$	u_0v_0
$(0,\ 0,\ 0,\ -1,\ 1)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0)$	1	1	$(0,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1)$	u_0v_0
$(0,\ 0,\ 0,\ -1,\ 1)$	$(0,\ 0,\ 1,\ 0,\ -1)$	1	1	$(0,\ 0,\ 1,\ -1,\ 0)$	$-u_0v_0$
$(0,\ 0,\ 0,\ -1,\ 1)$	$(0,\ 1,\ 0,\ 0,\ -1)$	1	1	$(0,\ 1,\ 0,\ -1,\ 0)$	$-u_0v_0$
$(0,\ 0,\ 0,\ -1,\ 1)$	$(1,\ 0,\ 0,\ 0,\ -1)$	1	1	$(1,\ 0,\ 0,\ -1,\ 0)$	$-u_0v_0$
$(0,\ 0,\ 0,\ 1,\ -1)$	$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1)$	1	1	$(-1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 0)$	u_0v_0
$(0,\ 0,\ 0,\ 1,\ -1)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 1)$	1	1	$(0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0)$	u_0v_0
$(0,\ 0,\ 0,\ 1,\ -1)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1)$	1	1	$(0,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0)$	u_0v_0
$(0,\ 0,\ 0,\ 1,\ -1)$	$(0,\ 0,\ 1,\ -1,\ 0)$	1	1	$(0,\ 0,\ 1,\ 0,\ -1)$	$-u_0v_0$
$(0,\ 0,\ 0,\ 1,\ -1)$	$(0,\ 1,\ 0,\ -1,\ 0)$	1	1	$(0,\ 1,\ 0,\ 0,\ -1)$	$-u_0v_0$
$(0,\ 0,\ 0,\ 1,\ -1)$	$(1,\ 0,\ 0,\ -1,\ 0)$	1	1	$(1,\ 0,\ 0,\ 0,\ -1)$	$-u_0v_0$
$(0,\ 0,\ 1,\ -1,\ 0)$	$(-1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 0)$	1	1	$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$	u_0v_0
$(0,\ 0,\ 1,\ -1,\ 0)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0)$	1	1	$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0)$	u_0v_0
$(0,\ 0,\ 1,\ -1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1)$	1	1	$(0,\ 0,\ 0,\ -1,\ 1)$	$-u_0v_0$
$(0,\ 0,\ 1,\ -1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 0,\ 1,\ -1)$	1	1	$(0,\ 0,\ 1,\ 0,\ -1)$	u_0v_0
$(0,\ 0,\ 1,\ -1,\ 0)$	$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0)$	1	1	$(0,\ 1,\ 0,\ -1,\ 0)$	$-u_0v_0$
$(0,\ 0,\ 1,\ -1,\ 0)$	$(1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0)$	1	1	$(1,\ 0,\ 0,\ -1,\ 0)$	$-u_0v_0$
$(0,\ 0,\ 1,\ 0,\ -1)$	$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1)$	1	1	$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$	u_0v_0
$(0,\ 0,\ 1,\ 0,\ -1)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 1)$	1	1	$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0)$	u_0v_0
$(0,\ 0,\ 1,\ 0,\ -1)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0)$	1	1	$(0,\ 0,\ 0,\ 1,\ -1)$	$-u_0v_0$
$(0,\ 0,\ 1,\ 0,\ -1)$	$(0,\ 0,\ 0,\ -1,\ 1)$	1	1	$(0,\ 0,\ 1,\ -1,\ 0)$	u_0v_0
$(0,\ 0,\ 1,\ 0,\ -1)$	$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0)$	1	1	$(0,\ 1,\ 0,\ 0,\ -1)$	$-u_0v_0$
$(0,\ 0,\ 1,\ 0,\ -1)$	$(1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0)$	1	1	$(1,\ 0,\ 0,\ 0,\ -1)$	$-u_0v_0$
$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$	1	1	$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	u_0v_0
$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 1)$	1	1	$(0,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1)$	$-u_0v_0$
$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0)$	1	1	$(0,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0)$	$-u_0v_0$
$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 1,\ -1,\ 0)$	1	1	$(0,\ 1,\ 0,\ -1,\ 0)$	u_0v_0
$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 1,\ 0,\ -1)$	1	1	$(0,\ 1,\ 0,\ 0,\ -1)$	u_0v_0
$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	1	1	$(1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0)$	$-u_0v_0$

α	β	i	j	$i\alpha + j\beta$	$N_{ij}^{\alpha\beta}(u,v)$
(0, 1, 0, −1, 0)	(−1, 0, 0, 1, 0)	1	1	(−1, 1, 0, 0, 0)	u_0v_0
(0, 1, 0, −1, 0)	(0, −1, 0, 0, 1)	1	1	(0, 0, 0, −1, 1)	$-u_0v_0$
(0, 1, 0, −1, 0)	(0, −1, 1, 0, 0)	1	1	(0, 0, 1, −1, 0)	$-u_0v_0$
(0, 1, 0, −1, 0)	(0, 0, −1, 1, 0)	1	1	(0, 1, −1, 0, 0)	u_0v_0
(0, 1, 0, −1, 0)	(0, 0, 0, 1, −1)	1	1	(0, 1, 0, 0, −1)	u_0v_0
(0, 1, 0, −1, 0)	(1, −1, 0, 0, 0)	1	1	(1, 0, 0, −1, 0)	$-u_0v_0$
(0, 1, 0, 0, −1)	(−1, 0, 0, 0, 1)	1	1	(−1, 1, 0, 0, 0)	u_0v_0
(0, 1, 0, 0, −1)	(0, −1, 0, 1, 0)	1	1	(0, 0, 0, 1, −1)	$-u_0v_0$
(0, 1, 0, 0, −1)	(0, −1, 1, 0, 0)	1	1	(0, 0, 1, 0, −1)	$-u_0v_0$
(0, 1, 0, 0, −1)	(0, 0, −1, 0, 1)	1	1	(0, 1, −1, 0, 0)	u_0v_0
(0, 1, 0, 0, −1)	(0, 0, 0, −1, 1)	1	1	(0, 1, 0, −1, 0)	u_0v_0
(0, 1, 0, 0, −1)	(1, −1, 0, 0, 0)	1	1	(1, 0, 0, 0, −1)	$-u_0v_0$
(1, −1, 0, 0, 0)	(−1, 0, 0, 0, 1)	1	1	(0, −1, 0, 0, 1)	$-u_0v_0$
(1, −1, 0, 0, 0)	(−1, 0, 0, 1, 0)	1	1	(0, −1, 0, 1, 0)	$-u_0v_0$
(1, −1, 0, 0, 0)	(−1, 0, 1, 0, 0)	1	1	(0, −1, 1, 0, 0)	$-u_0v_0$
(1, −1, 0, 0, 0)	(0, 1, −1, 0, 0)	1	1	(1, 0, −1, 0, 0)	u_0v_0
(1, −1, 0, 0, 0)	(0, 1, 0, −1, 0)	1	1	(1, 0, 0, −1, 0)	u_0v_0
(1, −1, 0, 0, 0)	(0, 1, 0, 0, −1)	1	1	(1, 0, 0, 0, −1)	u_0v_0
(1, 0, −1, 0, 0)	(−1, 0, 0, 0, 1)	1	1	(0, 0, −1, 0, 1)	$-u_0v_0$
(1, 0, −1, 0, 0)	(−1, 0, 0, 1, 0)	1	1	(0, 0, −1, 1, 0)	$-u_0v_0$
(1, 0, −1, 0, 0)	(−1, 1, 0, 0, 0)	1	1	(0, 1, −1, 0, 0)	$-u_0v_0$
(1, 0, −1, 0, 0)	(0, −1, 1, 0, 0)	1	1	(1, −1, 0, 0, 0)	u_0v_0
(1, 0, −1, 0, 0)	(0, 0, 1, −1, 0)	1	1	(1, 0, 0, −1, 0)	u_0v_0
(1, 0, −1, 0, 0)	(0, 0, 1, 0, −1)	1	1	(1, 0, 0, 0, −1)	u_0v_0
(1, 0, 0, −1, 0)	(−1, 0, 0, 0, 1)	1	1	(0, 0, 0, −1, 1)	$-u_0v_0$
(1, 0, 0, −1, 0)	(−1, 0, 1, 0, 0)	1	1	(0, 0, 1, −1, 0)	$-u_0v_0$
(1, 0, 0, −1, 0)	(−1, 1, 0, 0, 0)	1	1	(0, 1, 0, −1, 0)	$-u_0v_0$
(1, 0, 0, −1, 0)	(0, −1, 0, 1, 0)	1	1	(1, −1, 0, 0, 0)	u_0v_0
(1, 0, 0, −1, 0)	(0, 0, −1, 1, 0)	1	1	(1, 0, −1, 0, 0)	u_0v_0
(1, 0, 0, −1, 0)	(0, 0, 0, 1, −1)	1	1	(1, 0, 0, 0, −1)	u_0v_0
(1, 0, 0, 0, −1)	(−1, 0, 0, 1, 0)	1	1	(0, 0, 0, 1, −1)	$-u_0v_0$
(1, 0, 0, 0, −1)	(−1, 0, 1, 0, 0)	1	1	(0, 0, 1, 0, −1)	$-u_0v_0$
(1, 0, 0, 0, −1)	(−1, 1, 0, 0, 0)	1	1	(0, 1, 0, 0, −1)	$-u_0v_0$
(1, 0, 0, 0, −1)	(0, −1, 0, 0, 1)	1	1	(1, −1, 0, 0, 0)	u_0v_0
(1, 0, 0, 0, −1)	(0, 0, −1, 0, 1)	1	1	(1, 0, −1, 0, 0)	u_0v_0
(1, 0, 0, 0, −1)	(0, 0, 0, −1, 1)	1	1	(1, 0, 0, −1, 0)	u_0v_0

5.1 Commutator identities

Below is an explicit formulation of the commutator formula identities.

CommutatorIdentitiesPlaceholder

6 Weyl group

Background theoretical info on Weyl group, especially as realized inside the group, including info on conjugation between root subgroups INCOMPLETE

6.1 Weyl group elements

The table below lists roots along with an associated Weyl group element.

Root	**Weyl group element**
$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
$(-1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 0)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 1)$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
$(0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0)$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0)$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
$(0,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1)$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

Root	Weyl group element
$(0,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0)$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
$(0,\ 0,\ 0,\ -1,\ 1)$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$
$(0,\ 0,\ 0,\ 1,\ -1)$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$
$(0,\ 0,\ 1,\ -1,\ 0)$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
$(0,\ 0,\ 1,\ 0,\ -1)$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0)$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
$(0,\ 1,\ 0,\ -1,\ 0)$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
$(0,\ 1,\ 0,\ 0,\ -1)$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
$(1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
$(1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

Root	Weyl group element
$(1,\ 0,\ 0,\ -1,\ 0)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
$(1,\ 0,\ 0,\ 0,\ -1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

6.2 Weyl group conjugation coefficients

The table below lists roots along with the coefficients obtain in performing conjugation by an associated Weyl element.

Root (α)	Root (β)	$\gamma = \sigma_\alpha(\beta)$	Weyl conjugation coefficient
$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(1,\ 0,\ 0,\ 0,\ -1)$	$-u_0$
$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(-1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 0,\ 1,\ -1)$	u_0
$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 1,\ 0,\ -1)$	u_0
$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 1,\ 0,\ 0,\ -1)$	u_0
$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$-u_0$
$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0)$	u_0
$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0)$	u_0
$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1)$	$(1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0)$	$-u_0$
$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0)$	u_0
$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(0,\ 0,\ 0,\ -1,\ 1)$	$(1,\ 0,\ 0,\ -1,\ 0)$	$-u_0$
$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(0,\ 0,\ 0,\ 1,\ -1)$	$(-1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 0)$	$-u_0$
$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(0,\ 0,\ 1,\ -1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 1,\ -1,\ 0)$	u_0
$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(0,\ 0,\ 1,\ 0,\ -1)$	$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$	$-u_0$
$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0)$	u_0
$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(0,\ 1,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(0,\ 1,\ 0,\ -1,\ 0)$	u_0
$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(0,\ 1,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$-u_0$
$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 1)$	u_0
$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1)$	u_0
$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(1,\ 0,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 0,\ -1,\ 1)$	u_0
$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(1,\ 0,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1)$	$-u_0$
$(-1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(0,\ 0,\ 0,\ -1,\ 1)$	$-u_0$
$(-1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(-1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(1,\ 0,\ 0,\ -1,\ 0)$	$-u_0$
$(-1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 1,\ -1,\ 0)$	$-u_0$
$(-1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 1,\ 0,\ -1,\ 0)$	$-u_0$
$(-1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 1)$	u_0
$(-1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	u_0
$(-1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0)$	u_0
$(-1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1)$	u_0
$(-1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0)$	$(1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0)$	u_0
$(-1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 0,\ -1,\ 1)$	$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1)$	u_0
$(-1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 0,\ 1,\ -1)$	$(1,\ 0,\ 0,\ 0,\ -1)$	u_0
$(-1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 1,\ -1,\ 0)$	$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$	u_0
$(-1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 1,\ 0,\ -1)$	$(0,\ 0,\ 1,\ 0,\ -1)$	u_0

Root (α)	**Root** (β)	$\gamma = \sigma_\alpha(\beta)$	**Weyl conjugation coefficient**
$(-1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0)$	u_0
$(-1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(0,\ 1,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	u_0
$(-1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(0,\ 1,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(0,\ 1,\ 0,\ 0,\ -1)$	u_0
$(-1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0)$	$-u_0$
$(-1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0)$	$-u_0$
$(-1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(1,\ 0,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(-1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 0)$	$-u_0$
$(-1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(1,\ 0,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(0,\ 0,\ 0,\ 1,\ -1)$	$-u_0$
$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1)$	u_0
$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(-1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0)$	$-u_0$
$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0)$	u_0
$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0)$	u_0
$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 1)$	u_0
$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0)$	$-u_0$
$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	u_0
$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1)$	$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1)$	u_0
$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0)$	$(-1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 0)$	$-u_0$
$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 0,\ -1,\ 1)$	$(0,\ 0,\ 0,\ -1,\ 1)$	$-u_0$
$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 0,\ 1,\ -1)$	$(0,\ 0,\ 0,\ 1,\ -1)$	$-u_0$
$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 1,\ -1,\ 0)$	$(1,\ 0,\ 0,\ -1,\ 0)$	$-u_0$
$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 1,\ 0,\ -1)$	$(1,\ 0,\ 0,\ 0,\ -1)$	u_0
$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	u_0
$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 1,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(0,\ 1,\ 0,\ -1,\ 0)$	$-u_0$
$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 1,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(0,\ 1,\ 0,\ 0,\ -1)$	u_0
$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0)$	u_0
$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$	u_0
$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(1,\ 0,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 1,\ -1,\ 0)$	$-u_0$
$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(1,\ 0,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(0,\ 0,\ 1,\ 0,\ -1)$	u_0
$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 1)$	u_0
$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(-1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0)$	$-u_0$
$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0)$	u_0
$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	u_0
$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1)$	u_0
$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(-1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 0)$	$-u_0$
$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$	u_0
$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1)$	u_0
$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0)$	$-u_0$
$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 0,\ -1,\ 1)$	$(0,\ 0,\ 0,\ -1,\ 1)$	$-u_0$
$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 0,\ 1,\ -1)$	$(0,\ 0,\ 0,\ 1,\ -1)$	$-u_0$
$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 1,\ -1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 1,\ -1,\ 0)$	$-u_0$
$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 1,\ 0,\ -1)$	$(0,\ 0,\ 1,\ 0,\ -1)$	u_0
$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0)$	u_0
$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 1,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(1,\ 0,\ 0,\ -1,\ 0)$	$-u_0$
$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 1,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(1,\ 0,\ 0,\ 0,\ -1)$	u_0
$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	u_0
$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0)$	u_0
$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,\ 0,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(0,\ 1,\ 0,\ -1,\ 0)$	$-u_0$
$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,\ 0,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(0,\ 1,\ 0,\ 0,\ -1)$	u_0
$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	u_0
$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(-1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(-1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 0)$	u_0
$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$	u_0

Root (α)	**Root** (β)	$\gamma = \sigma_\alpha(\beta)$	**Weyl conjugation coefficient**
$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1)$	$-u_0$
$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(0,\ 1,\ 0,\ 0,\ -1)$	$-u_0$
$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 0,\ 1,\ -1)$	$-u_0$
$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 1,\ 0,\ -1)$	$-u_0$
$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1)$	$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0)$	u_0
$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0)$	u_0
$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(0,\ 0,\ 0,\ -1,\ 1)$	$(0,\ 1,\ 0,\ -1,\ 0)$	u_0
$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(0,\ 0,\ 0,\ 1,\ -1)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0)$	u_0
$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(0,\ 0,\ 1,\ -1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 1,\ -1,\ 0)$	u_0
$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(0,\ 0,\ 1,\ 0,\ -1)$	$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0)$	u_0
$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1)$	$-u_0$
$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(0,\ 1,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 0,\ -1,\ 1)$	$-u_0$
$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(0,\ 1,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 1)$	$-u_0$
$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,\ 0,\ 0,\ 0,\ -1)$	$-u_0$
$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0)$	u_0
$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(1,\ 0,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(1,\ 0,\ 0,\ -1,\ 0)$	u_0
$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(1,\ 0,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	u_0
$(0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1)$	u_0
$(0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(-1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	u_0
$(0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$	u_0
$(0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(-1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 0)$	$-u_0$
$(0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(0,\ 0,\ 0,\ -1,\ 1)$	$-u_0$
$(0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(0,\ 1,\ 0,\ -1,\ 0)$	$-u_0$
$(0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 1,\ -1,\ 0)$	$-u_0$
$(0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1)$	u_0
$(0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0)$	$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0)$	u_0
$(0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 0,\ -1,\ 1)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 1)$	u_0
$(0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 0,\ 1,\ -1)$	$(0,\ 1,\ 0,\ 0,\ -1)$	u_0
$(0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 1,\ -1,\ 0)$	$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0)$	u_0
$(0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 1,\ 0,\ -1)$	$(0,\ 0,\ 1,\ 0,\ -1)$	u_0
$(0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0)$	$-u_0$
$(0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(0,\ 1,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0)$	$-u_0$
$(0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(0,\ 1,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(0,\ 0,\ 0,\ 1,\ -1)$	$-u_0$
$(0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,\ 0,\ 0,\ -1,\ 0)$	$-u_0$
$(0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0)$	u_0
$(0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(1,\ 0,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	u_0
$(0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(1,\ 0,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(1,\ 0,\ 0,\ 0,\ -1)$	u_0
$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1)$	u_0
$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(-1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(-1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 0)$	$-u_0$
$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	u_0
$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$	u_0
$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1)$	u_0
$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0)$	$-u_0$
$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0)$	u_0
$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 1)$	u_0
$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0)$	$-u_0$
$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 0,\ -1,\ 1)$	$(0,\ 0,\ 0,\ -1,\ 1)$	$-u_0$
$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 0,\ 1,\ -1)$	$(0,\ 0,\ 0,\ 1,\ -1)$	$-u_0$
$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 1,\ -1,\ 0)$	$(0,\ 1,\ 0,\ -1,\ 0)$	$-u_0$
$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 1,\ 0,\ -1)$	$(0,\ 1,\ 0,\ 0,\ -1)$	u_0

Root (α)	**Root** (β)	$\gamma = \sigma_\alpha(\beta)$	**Weyl conjugation coefficient**
$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0)$	u_0
$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 1,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 1,\ -1,\ 0)$	$-u_0$
$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 1,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(0,\ 0,\ 1,\ 0,\ -1)$	u_0
$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0)$	u_0
$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	u_0
$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(1,\ 0,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(1,\ 0,\ 0,\ -1,\ 0)$	$-u_0$
$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(1,\ 0,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(1,\ 0,\ 0,\ 0,\ -1)$	u_0
$(0,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1)$	$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$	u_0
$(0,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1)$	$(-1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(-1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 0)$	$-u_0$
$(0,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1)$	$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1)$	u_0
$(0,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1)$	$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	u_0
$(0,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0)$	u_0
$(0,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0)$	$-u_0$
$(0,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1)$	$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 1)$	u_0
$(0,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1)$	$(0,\ 0,\ 1,\ 0,\ -1)$	u_0
$(0,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 0,\ 1,\ -1)$	$-u_0$
$(0,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1)$	$(0,\ 0,\ 0,\ -1,\ 1)$	$(0,\ 0,\ 1,\ -1,\ 0)$	$-u_0$
$(0,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1)$	$(0,\ 0,\ 0,\ 1,\ -1)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0)$	$-u_0$
$(0,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1)$	$(0,\ 0,\ 1,\ -1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 0,\ -1,\ 1)$	$-u_0$
$(0,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1)$	$(0,\ 0,\ 1,\ 0,\ -1)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1)$	u_0
$(0,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1)$	$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 1,\ 0,\ 0,\ -1)$	u_0
$(0,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1)$	$(0,\ 1,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(0,\ 1,\ 0,\ -1,\ 0)$	$-u_0$
$(0,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1)$	$(0,\ 1,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0)$	u_0
$(0,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1)$	$(1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	u_0
$(0,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1)$	$(1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(1,\ 0,\ 0,\ 0,\ -1)$	u_0
$(0,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1)$	$(1,\ 0,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(1,\ 0,\ 0,\ -1,\ 0)$	$-u_0$
$(0,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1)$	$(1,\ 0,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0)$	u_0
$(0,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0)$	$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1)$	u_0
$(0,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0)$	$(-1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$	$-u_0$
$(0,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0)$	$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(-1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 0)$	u_0
$(0,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0)$	$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	u_0
$(0,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 1)$	u_0
$(0,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0)$	$-u_0$
$(0,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0)$	$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0)$	u_0
$(0,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1)$	$(0,\ 0,\ 0,\ -1,\ 1)$	u_0
$(0,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 1,\ -1,\ 0)$	$-u_0$
$(0,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 0,\ -1,\ 1)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1)$	$-u_0$
$(0,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 0,\ 1,\ -1)$	$(0,\ 0,\ 1,\ 0,\ -1)$	$-u_0$
$(0,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 1,\ -1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0)$	$-u_0$
$(0,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 1,\ 0,\ -1)$	$(0,\ 0,\ 0,\ 1,\ -1)$	u_0
$(0,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0)$	$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 1,\ 0,\ -1,\ 0)$	u_0
$(0,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0)$	$(0,\ 1,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0)$	$-u_0$
$(0,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0)$	$(0,\ 1,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(0,\ 1,\ 0,\ 0,\ -1)$	u_0
$(0,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0)$	$(1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	u_0
$(0,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0)$	$(1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(1,\ 0,\ 0,\ -1,\ 0)$	u_0
$(0,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0)$	$(1,\ 0,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0)$	$-u_0$
$(0,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0)$	$(1,\ 0,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(1,\ 0,\ 0,\ 0,\ -1)$	u_0
$(0,\ 0,\ 0,\ -1,\ 1)$	$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(-1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 0)$	$-u_0$
$(0,\ 0,\ 0,\ -1,\ 1)$	$(-1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1)$	u_0
$(0,\ 0,\ 0,\ -1,\ 1)$	$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$	u_0

Root (α)	**Root** (β)	$\gamma = \sigma_\alpha(\beta)$	**Weyl conjugation coefficient**
$(0,\ 0,\ 0,\ -1,\ 1)$	$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	u_0
$(0,\ 0,\ 0,\ -1,\ 1)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0)$	$-u_0$
$(0,\ 0,\ 0,\ -1,\ 1)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 1)$	u_0
$(0,\ 0,\ 0,\ -1,\ 1)$	$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0)$	u_0
$(0,\ 0,\ 0,\ -1,\ 1)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0)$	$-u_0$
$(0,\ 0,\ 0,\ -1,\ 1)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1)$	u_0
$(0,\ 0,\ 0,\ -1,\ 1)$	$(0,\ 0,\ 0,\ -1,\ 1)$	$(0,\ 0,\ 0,\ 1,\ -1)$	$-u_0$
$(0,\ 0,\ 0,\ -1,\ 1)$	$(0,\ 0,\ 0,\ 1,\ -1)$	$(0,\ 0,\ 0,\ -1,\ 1)$	$-u_0$
$(0,\ 0,\ 0,\ -1,\ 1)$	$(0,\ 0,\ 1,\ -1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 1,\ 0,\ -1)$	u_0
$(0,\ 0,\ 0,\ -1,\ 1)$	$(0,\ 0,\ 1,\ 0,\ -1)$	$(0,\ 0,\ 1,\ -1,\ 0)$	$-u_0$
$(0,\ 0,\ 0,\ -1,\ 1)$	$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0)$	u_0
$(0,\ 0,\ 0,\ -1,\ 1)$	$(0,\ 1,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(0,\ 1,\ 0,\ 0,\ -1)$	u_0
$(0,\ 0,\ 0,\ -1,\ 1)$	$(0,\ 1,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(0,\ 1,\ 0,\ -1,\ 0)$	$-u_0$
$(0,\ 0,\ 0,\ -1,\ 1)$	$(1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	u_0
$(0,\ 0,\ 0,\ -1,\ 1)$	$(1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0)$	u_0
$(0,\ 0,\ 0,\ -1,\ 1)$	$(1,\ 0,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(1,\ 0,\ 0,\ 0,\ -1)$	u_0
$(0,\ 0,\ 0,\ -1,\ 1)$	$(1,\ 0,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(1,\ 0,\ 0,\ -1,\ 0)$	$-u_0$
$(0,\ 0,\ 0,\ 1,\ -1)$	$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(-1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 0)$	$-u_0$
$(0,\ 0,\ 0,\ 1,\ -1)$	$(-1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1)$	u_0
$(0,\ 0,\ 0,\ 1,\ -1)$	$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$	u_0
$(0,\ 0,\ 0,\ 1,\ -1)$	$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	u_0
$(0,\ 0,\ 0,\ 1,\ -1)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0)$	$-u_0$
$(0,\ 0,\ 0,\ 1,\ -1)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 1)$	u_0
$(0,\ 0,\ 0,\ 1,\ -1)$	$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0)$	u_0
$(0,\ 0,\ 0,\ 1,\ -1)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0)$	$-u_0$
$(0,\ 0,\ 0,\ 1,\ -1)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1)$	u_0
$(0,\ 0,\ 0,\ 1,\ -1)$	$(0,\ 0,\ 0,\ -1,\ 1)$	$(0,\ 0,\ 0,\ 1,\ -1)$	$-u_0$
$(0,\ 0,\ 0,\ 1,\ -1)$	$(0,\ 0,\ 0,\ 1,\ -1)$	$(0,\ 0,\ 0,\ -1,\ 1)$	$-u_0$
$(0,\ 0,\ 0,\ 1,\ -1)$	$(0,\ 0,\ 1,\ -1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 1,\ 0,\ -1)$	u_0
$(0,\ 0,\ 0,\ 1,\ -1)$	$(0,\ 0,\ 1,\ 0,\ -1)$	$(0,\ 0,\ 1,\ -1,\ 0)$	$-u_0$
$(0,\ 0,\ 0,\ 1,\ -1)$	$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0)$	u_0
$(0,\ 0,\ 0,\ 1,\ -1)$	$(0,\ 1,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(0,\ 1,\ 0,\ 0,\ -1)$	u_0
$(0,\ 0,\ 0,\ 1,\ -1)$	$(0,\ 1,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(0,\ 1,\ 0,\ -1,\ 0)$	$-u_0$
$(0,\ 0,\ 0,\ 1,\ -1)$	$(1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	u_0
$(0,\ 0,\ 0,\ 1,\ -1)$	$(1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0)$	u_0
$(0,\ 0,\ 0,\ 1,\ -1)$	$(1,\ 0,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(1,\ 0,\ 0,\ 0,\ -1)$	u_0
$(0,\ 0,\ 0,\ 1,\ -1)$	$(1,\ 0,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(1,\ 0,\ 0,\ -1,\ 0)$	$-u_0$
$(0,\ 0,\ 1,\ -1,\ 0)$	$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1)$	u_0
$(0,\ 0,\ 1,\ -1,\ 0)$	$(-1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$	$-u_0$
$(0,\ 0,\ 1,\ -1,\ 0)$	$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(-1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 0)$	u_0
$(0,\ 0,\ 1,\ -1,\ 0)$	$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	u_0
$(0,\ 0,\ 1,\ -1,\ 0)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 1)$	u_0
$(0,\ 0,\ 1,\ -1,\ 0)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0)$	$-u_0$
$(0,\ 0,\ 1,\ -1,\ 0)$	$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0)$	u_0
$(0,\ 0,\ 1,\ -1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1)$	$(0,\ 0,\ 0,\ -1,\ 1)$	u_0
$(0,\ 0,\ 1,\ -1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 1,\ -1,\ 0)$	$-u_0$
$(0,\ 0,\ 1,\ -1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 0,\ -1,\ 1)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1)$	$-u_0$
$(0,\ 0,\ 1,\ -1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 0,\ 1,\ -1)$	$(0,\ 0,\ 1,\ 0,\ -1)$	$-u_0$
$(0,\ 0,\ 1,\ -1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 1,\ -1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0)$	$-u_0$
$(0,\ 0,\ 1,\ -1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 1,\ 0,\ -1)$	$(0,\ 0,\ 0,\ 1,\ -1)$	u_0

Root (α)	**Root** (β)	$\gamma = \sigma_\alpha(\beta)$	**Weyl conjugation coefficient**
$(0,\ 0,\ 1,\ -1,\ 0)$	$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 1,\ 0,\ -1,\ 0)$	u_0
$(0,\ 0,\ 1,\ -1,\ 0)$	$(0,\ 1,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0)$	$-u_0$
$(0,\ 0,\ 1,\ -1,\ 0)$	$(0,\ 1,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(0,\ 1,\ 0,\ 0,\ -1)$	u_0
$(0,\ 0,\ 1,\ -1,\ 0)$	$(1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	u_0
$(0,\ 0,\ 1,\ -1,\ 0)$	$(1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(1,\ 0,\ 0,\ -1,\ 0)$	u_0
$(0,\ 0,\ 1,\ -1,\ 0)$	$(1,\ 0,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0)$	$-u_0$
$(0,\ 0,\ 1,\ -1,\ 0)$	$(1,\ 0,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(1,\ 0,\ 0,\ 0,\ -1)$	u_0
$(0,\ 0,\ 1,\ 0,\ -1)$	$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$	u_0
$(0,\ 0,\ 1,\ 0,\ -1)$	$(-1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(-1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 0)$	$-u_0$
$(0,\ 0,\ 1,\ 0,\ -1)$	$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1)$	u_0
$(0,\ 0,\ 1,\ 0,\ -1)$	$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	u_0
$(0,\ 0,\ 1,\ 0,\ -1)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0)$	u_0
$(0,\ 0,\ 1,\ 0,\ -1)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0)$	$-u_0$
$(0,\ 0,\ 1,\ 0,\ -1)$	$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 1)$	u_0
$(0,\ 0,\ 1,\ 0,\ -1)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1)$	$(0,\ 0,\ 1,\ 0,\ -1)$	u_0
$(0,\ 0,\ 1,\ 0,\ -1)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 0,\ 1,\ -1)$	$-u_0$
$(0,\ 0,\ 1,\ 0,\ -1)$	$(0,\ 0,\ 0,\ -1,\ 1)$	$(0,\ 0,\ 1,\ -1,\ 0)$	$-u_0$
$(0,\ 0,\ 1,\ 0,\ -1)$	$(0,\ 0,\ 0,\ 1,\ -1)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0)$	$-u_0$
$(0,\ 0,\ 1,\ 0,\ -1)$	$(0,\ 0,\ 1,\ -1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 0,\ -1,\ 1)$	$-u_0$
$(0,\ 0,\ 1,\ 0,\ -1)$	$(0,\ 0,\ 1,\ 0,\ -1)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1)$	u_0
$(0,\ 0,\ 1,\ 0,\ -1)$	$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 1,\ 0,\ 0,\ -1)$	u_0
$(0,\ 0,\ 1,\ 0,\ -1)$	$(0,\ 1,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(0,\ 1,\ 0,\ -1,\ 0)$	$-u_0$
$(0,\ 0,\ 1,\ 0,\ -1)$	$(0,\ 1,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0)$	u_0
$(0,\ 0,\ 1,\ 0,\ -1)$	$(1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	u_0
$(0,\ 0,\ 1,\ 0,\ -1)$	$(1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(1,\ 0,\ 0,\ 0,\ -1)$	u_0
$(0,\ 0,\ 1,\ 0,\ -1)$	$(1,\ 0,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(1,\ 0,\ 0,\ -1,\ 0)$	$-u_0$
$(0,\ 0,\ 1,\ 0,\ -1)$	$(1,\ 0,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0)$	u_0
$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1)$	u_0
$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(-1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(-1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 0)$	$-u_0$
$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	u_0
$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$	u_0
$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1)$	u_0
$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0)$	$-u_0$
$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0)$	u_0
$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 1)$	u_0
$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0)$	$-u_0$
$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 0,\ -1,\ 1)$	$(0,\ 0,\ 0,\ -1,\ 1)$	$-u_0$
$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 0,\ 1,\ -1)$	$(0,\ 0,\ 0,\ 1,\ -1)$	$-u_0$
$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 1,\ -1,\ 0)$	$(0,\ 1,\ 0,\ -1,\ 0)$	$-u_0$
$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 1,\ 0,\ -1)$	$(0,\ 1,\ 0,\ 0,\ -1)$	u_0
$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0)$	u_0
$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 1,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 1,\ -1,\ 0)$	$-u_0$
$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 1,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(0,\ 0,\ 1,\ 0,\ -1)$	u_0
$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0)$	u_0
$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	u_0
$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(1,\ 0,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(1,\ 0,\ 0,\ -1,\ 0)$	$-u_0$
$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(1,\ 0,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(1,\ 0,\ 0,\ 0,\ -1)$	u_0
$(0,\ 1,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1)$	u_0
$(0,\ 1,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(-1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	u_0
$(0,\ 1,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$	u_0

Root (α)	**Root** (β)	$\gamma = \sigma_\alpha(\beta)$	**Weyl conjugation coefficient**
$(0,\ 1,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(-1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 0)$	$-u_0$
$(0,\ 1,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(0,\ 0,\ 0,\ -1,\ 1)$	$-u_0$
$(0,\ 1,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(0,\ 1,\ 0,\ -1,\ 0)$	$-u_0$
$(0,\ 1,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 1,\ -1,\ 0)$	$-u_0$
$(0,\ 1,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1)$	u_0
$(0,\ 1,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0)$	$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0)$	u_0
$(0,\ 1,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 0,\ -1,\ 1)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 1)$	u_0
$(0,\ 1,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 0,\ 1,\ -1)$	$(0,\ 1,\ 0,\ 0,\ -1)$	u_0
$(0,\ 1,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 1,\ -1,\ 0)$	$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0)$	u_0
$(0,\ 1,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 1,\ 0,\ -1)$	$(0,\ 0,\ 1,\ 0,\ -1)$	u_0
$(0,\ 1,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0)$	$-u_0$
$(0,\ 1,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(0,\ 1,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0)$	$-u_0$
$(0,\ 1,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(0,\ 1,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(0,\ 0,\ 0,\ 1,\ -1)$	$-u_0$
$(0,\ 1,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,\ 0,\ 0,\ -1,\ 0)$	$-u_0$
$(0,\ 1,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0)$	u_0
$(0,\ 1,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(1,\ 0,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	u_0
$(0,\ 1,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(1,\ 0,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(1,\ 0,\ 0,\ 0,\ -1)$	u_0
$(0,\ 1,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	u_0
$(0,\ 1,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(-1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(-1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 0)$	u_0
$(0,\ 1,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$	u_0
$(0,\ 1,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1)$	$-u_0$
$(0,\ 1,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(0,\ 1,\ 0,\ 0,\ -1)$	$-u_0$
$(0,\ 1,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 0,\ 1,\ -1)$	$-u_0$
$(0,\ 1,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 1,\ 0,\ -1)$	$-u_0$
$(0,\ 1,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1)$	$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0)$	u_0
$(0,\ 1,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0)$	u_0
$(0,\ 1,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(0,\ 0,\ 0,\ -1,\ 1)$	$(0,\ 1,\ 0,\ -1,\ 0)$	u_0
$(0,\ 1,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(0,\ 0,\ 0,\ 1,\ -1)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0)$	u_0
$(0,\ 1,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(0,\ 0,\ 1,\ -1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 1,\ -1,\ 0)$	u_0
$(0,\ 1,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(0,\ 0,\ 1,\ 0,\ -1)$	$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0)$	u_0
$(0,\ 1,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1)$	$-u_0$
$(0,\ 1,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(0,\ 1,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 0,\ -1,\ 1)$	$-u_0$
$(0,\ 1,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(0,\ 1,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 1)$	$-u_0$
$(0,\ 1,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,\ 0,\ 0,\ 0,\ -1)$	$-u_0$
$(0,\ 1,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0)$	u_0
$(0,\ 1,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(1,\ 0,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(1,\ 0,\ 0,\ -1,\ 0)$	u_0
$(0,\ 1,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(1,\ 0,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	u_0
$(1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 1)$	u_0
$(1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(-1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0)$	$-u_0$
$(1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0)$	u_0
$(1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	u_0
$(1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1)$	u_0
$(1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(-1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 0)$	$-u_0$
$(1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$	u_0
$(1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1)$	u_0
$(1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0)$	$-u_0$
$(1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 0,\ -1,\ 1)$	$(0,\ 0,\ 0,\ -1,\ 1)$	$-u_0$
$(1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 0,\ 1,\ -1)$	$(0,\ 0,\ 0,\ 1,\ -1)$	$-u_0$
$(1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 1,\ -1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 1,\ -1,\ 0)$	$-u_0$
$(1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 1,\ 0,\ -1)$	$(0,\ 0,\ 1,\ 0,\ -1)$	u_0

Root (α)	**Root** (β)	$\gamma = \sigma_\alpha(\beta)$	**Weyl conjugation coefficient**
$(1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0)$	u_0
$(1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 1,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(1,\ 0,\ 0,\ -1,\ 0)$	$-u_0$
$(1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 1,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(1,\ 0,\ 0,\ 0,\ -1)$	u_0
$(1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	u_0
$(1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0)$	u_0
$(1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,\ 0,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(0,\ 1,\ 0,\ -1,\ 0)$	$-u_0$
$(1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,\ 0,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(0,\ 1,\ 0,\ 0,\ -1)$	u_0
$(1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1)$	u_0
$(1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(-1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0)$	$-u_0$
$(1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0)$	u_0
$(1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0)$	u_0
$(1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 1)$	u_0
$(1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0)$	$-u_0$
$(1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	u_0
$(1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1)$	$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1)$	u_0
$(1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0)$	$(-1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 0)$	$-u_0$
$(1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 0,\ -1,\ 1)$	$(0,\ 0,\ 0,\ -1,\ 1)$	$-u_0$
$(1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 0,\ 1,\ -1)$	$(0,\ 0,\ 0,\ 1,\ -1)$	$-u_0$
$(1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 1,\ -1,\ 0)$	$(1,\ 0,\ 0,\ -1,\ 0)$	$-u_0$
$(1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 1,\ 0,\ -1)$	$(1,\ 0,\ 0,\ 0,\ -1)$	u_0
$(1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	u_0
$(1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 1,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(0,\ 1,\ 0,\ -1,\ 0)$	$-u_0$
$(1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 1,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(0,\ 1,\ 0,\ 0,\ -1)$	u_0
$(1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0)$	u_0
$(1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$	u_0
$(1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(1,\ 0,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 1,\ -1,\ 0)$	$-u_0$
$(1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(1,\ 0,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(0,\ 0,\ 1,\ 0,\ -1)$	u_0
$(1,\ 0,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(0,\ 0,\ 0,\ -1,\ 1)$	$-u_0$
$(1,\ 0,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(-1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(1,\ 0,\ 0,\ -1,\ 0)$	$-u_0$
$(1,\ 0,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 1,\ -1,\ 0)$	$-u_0$
$(1,\ 0,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 1,\ 0,\ -1,\ 0)$	$-u_0$
$(1,\ 0,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 1)$	u_0
$(1,\ 0,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	u_0
$(1,\ 0,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0)$	u_0
$(1,\ 0,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1)$	u_0
$(1,\ 0,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0)$	$(1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0)$	u_0
$(1,\ 0,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 0,\ -1,\ 1)$	$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1)$	u_0
$(1,\ 0,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 0,\ 1,\ -1)$	$(1,\ 0,\ 0,\ 0,\ -1)$	u_0
$(1,\ 0,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 1,\ -1,\ 0)$	$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$	u_0
$(1,\ 0,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 1,\ 0,\ -1)$	$(0,\ 0,\ 1,\ 0,\ -1)$	u_0
$(1,\ 0,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0)$	u_0
$(1,\ 0,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(0,\ 1,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	u_0
$(1,\ 0,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(0,\ 1,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(0,\ 1,\ 0,\ 0,\ -1)$	u_0
$(1,\ 0,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0)$	$-u_0$
$(1,\ 0,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0)$	$-u_0$
$(1,\ 0,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(1,\ 0,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(-1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 0)$	$-u_0$
$(1,\ 0,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(1,\ 0,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(0,\ 0,\ 0,\ 1,\ -1)$	$-u_0$
$(1,\ 0,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(1,\ 0,\ 0,\ 0,\ -1)$	$-u_0$
$(1,\ 0,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(-1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 0,\ 1,\ -1)$	u_0
$(1,\ 0,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 1,\ 0,\ -1)$	u_0

Root (α)	**Root** (β)	$\gamma = \sigma_\alpha(\beta)$	**Weyl conjugation coefficient**
$(1,\ 0,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 1,\ 0,\ 0,\ -1)$	u_0
$(1,\ 0,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$-u_0$
$(1,\ 0,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0)$	u_0
$(1,\ 0,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0)$	u_0
$(1,\ 0,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1)$	$(1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0)$	$-u_0$
$(1,\ 0,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0)$	u_0
$(1,\ 0,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(0,\ 0,\ 0,\ -1,\ 1)$	$(1,\ 0,\ 0,\ -1,\ 0)$	$-u_0$
$(1,\ 0,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(0,\ 0,\ 0,\ 1,\ -1)$	$(-1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 0)$	$-u_0$
$(1,\ 0,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(0,\ 0,\ 1,\ -1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 1,\ -1,\ 0)$	u_0
$(1,\ 0,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(0,\ 0,\ 1,\ 0,\ -1)$	$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$	$-u_0$
$(1,\ 0,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0)$	u_0
$(1,\ 0,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(0,\ 1,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(0,\ 1,\ 0,\ -1,\ 0)$	u_0
$(1,\ 0,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(0,\ 1,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$-u_0$
$(1,\ 0,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 1)$	u_0
$(1,\ 0,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1)$	u_0
$(1,\ 0,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(1,\ 0,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 0,\ -1,\ 1)$	u_0
$(1,\ 0,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(1,\ 0,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1)$	$-u_0$

6.3 Weyl group conjugation identities

Below is an explicit formulation of the Weyl group conjugation identities.

WeylConjugationIdentitiesPlaceholder